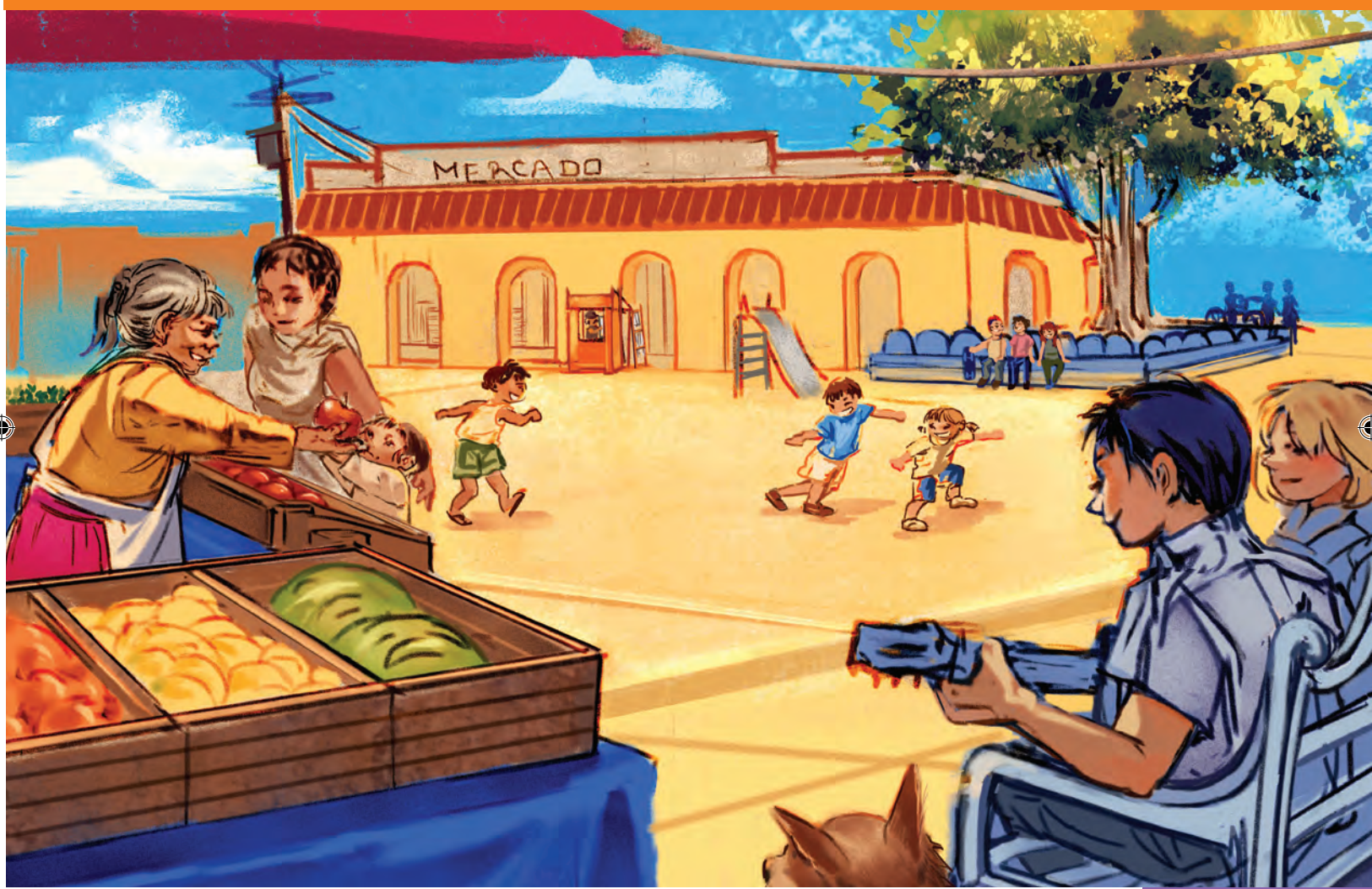
Proyectos

Comunitarios



Belén Itzel Nopal Alvarado, ESTADO DE MÉXICO

Sexto grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

6°_C_LPA-P-001-360.indb 1 25/06/23 3:32

Saberes de nuestra comunidad

1. De manera colectiva, y siendo solidarios, lean la siguiente historia:

Hola, mi nombre es Carlos. Soy un pino y nací hace poco, en los primeros días de la primavera de 1970.





Han pasado cinco años y he crecido bastante, pues tengo suficientes recursos como agua, luz, nutrientes y CO_2.

Ahora tengo 10 años, pero un árbol me cayó encima y me lastima.





Ya tengo 20 años. Últimamente dos árboles me quitan luz y agua y han crecido más que yo.

Después de tres años, uno de ellos ha sido talado, y ahora vuelvo a tener más recursos.





En 1996, un incendio casi acabó con mi vida; por suerte, lo apagaron, pero me quedó una herida.

Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Luego, en 2008, hubo una enorme sequía y siempre tenía sed.





Desde mayo de 2022 una plaga de muérdago me ha invadido y estoy muriendo.

Abdón Pinedo García, ZACATECAS

2. Ahora, lean el siguiente texto:

> Salvador vive en Huauchinango, Puebla, una comunidad rica en bosques de pinos y encinos. Su familia vende artesanías en una reserva a donde llegan luciérnagas en agosto, lo que atrae también a muchos turistas. Aunque el bosque está protegido, hay acciones ilegales en terrenos aledaños como la tala de árboles. El año pasado, su árbol favorito, al que llamó *Carlos*, se llenó de una planta llamada *muérdago*, al igual que muchos otros árboles. Al principio la gente pensó que el muérdago era inofensivo, pero ahora ha invadido a casi 60% de los árboles del bosque y los ha debilitado. La principal preocupación de la comunidad es que la situación continúe y acabe con el bosque.

3. En asamblea, elijan el árbol más grande de su comunidad y visítenlo, en compañía de su maestra o maestro y de un adulto de su familia.

   a) Una vez en el lugar, en comunidades, hagan lo siguiente:

   - Observen las características que tiene el árbol.
   - Dibújenlo en su cuaderno con diseño libre.
   - Escriban los beneficios que brinda a su comunidad y qué acciones de las personas contribuyen con su cuidado.

4. En el desarrollo de este proyecto por indagación, responderán las siguientes preguntas:
   a) ¿Qué problemas ambientales hay en tu comunidad?
   b) ¿Qué enfermedades generan los problemas ambientales en las personas?
   c) ¿Cuáles son algunas alternativas para prevenir o solucionar los problemas ambientales?



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Indagamos

Organícense en comunidades, con apoyo de su maestra o maestro.

a) Incluyan a un familiar o una persona de confianza de su comunidad para trabajar las actividades que se harán con el fin de responder las preguntas del punto 4 de "Saberes de nuestra comunidad".

¿Qué problemas ambientales hay en tu comunidad?

1. En las comunidades que conformaron, lleven a cabo lo siguiente:

a) Lean lo que escribió Salvador:

Un problema ambiental de mi comunidad es la pérdida de biodiversidad. Una causa puede ser la introducción de especies invasoras, en mayor parte por la acción del ser humano, las cuales tienen que competir por recursos con las especies endémicas.

8. De manera individual, pero reconociendo el trabajo comunitario, indaga acerca de especies nativas, endémicas y exóticas invasoras de tu comunidad, así como especies que infestan a otras. Para ello, consulta en la biblioteca pública, la Biblioteca de Aula o en internet, con ayuda de una persona adulta.
   a) También, investiga en las fuentes que tengas a tu alcance para argumentar tu postura sobre el estatus en tu comunidad de una especie, por ejemplo, el muérdago: si es endémica, invasora o de otro tipo.

9. En asamblea, organicen un juego de roles para debatir sobre la invasión de muérdago en los bosques.
   a) Elijan a integrantes de su comunidad para que asuman el papel de asociación civil.
   b) Dividan al resto de los estudiantes en dos comunidades con igual cantidad de integrantes.



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

c) Una comunidad informará sobre las ventajas del muérdago, mientras que la otra hablará sobre las desventajas.
d) La asociación civil definirá las conclusiones a las que se lleguen.

¿Qué enfermedades generan los problemas ambientales en las personas?

1. En las comunidades con las que han trabajado, realicen lo siguiente:
   a) Una vez identificados los problemas ambientales de su comunidad, investiguen en internet, en compañía de un familiar adulto, o en la Biblioteca Escolar, la Biblioteca de Aula o la biblioteca pública, enfermedades relacionadas con esos problemas.
   b) Anoten en su cuaderno la información que encuentren.

2. Lean lo que encontró Salvador en el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México 2015:



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Cuando el agua no reúne los requisitos de calidad para el consumo humano puede ser vehículo de bacterias, virus o protozoarios entéricos que causan afecciones conocidas genéricamente como "enfermedades de origen hídrico" (EOH) […]



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

La morbilidad atribuible a las EOH en el país presenta, en términos generales y a pesar de un repunte entre 2009 y 2012, una tendencia a la baja entre el año 2000 y el 2014 […] Pasó de 7.13 millones de casos totales en el año 2000 (con una tasa de 7 068 casos/100 mil hab) a 5.58 millones de casos (4 663 casos/100 mil hab) en 2014 (DGE, Salud, 2015). La mayor proporción de los casos de EOH registrados en ese periodo se debió a infecciones intestinales (en 2014 representó 88.5% de los casos); mientras que enfermedades con menor incidencia fueron el dengue clásico y hemorrágico, la fiebre tifoidea y la hepatitis A (todas con menos del 1% de los casos anuales).

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

3. De manera individual, pero sin olvidar el trabajo en comunidad, escribe en tu cuaderno la información numérica que consideres más importante de la lectura anterior.

4. Reúnete con otro integrante y obtengan los porcentajes de la lectura anterior.

5. Lean el procedimiento que hizo Salvador para encontrar 88.5% de 5.58 millones.



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Encontré una estrategia para calcular 88.5% de 5.58 millones. Consiste en realizar lo siguiente:

Primero, debe calcularse 50% de 5.5800 millones.
Para calcular 50% de 5.5800 millones, basta con realizar la división 5.5800 millones ÷ 2. El resultado es 2.7900 millones.

Como 50% entre 5 da 10%, entonces 10% de 5.5800 millones es 2.7900 millones ÷ 5 = 0.5580 millones.

Como 10% entre 10 da 1%, entonces 1% de 5.5800 millones es 0.5580 millones ÷ 10 = 0.0558 millones.

Como 1% entre 2 da 0.5%, entonces 0.5% de 5.5800 millones es 0.0558 millones ÷ 2 = 0.0279 millones.

Como
50% + 10% + 10% + 10% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 1% + 0.5% = 88.5%,
entonces 88.5% de 5.5800 millones es:

2.7900 millones + 0.5580 millones + 0.5580 millones + 0.5580 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0558 millones + 0.0279 millones = 4.9383 millones.

a) Comenten si la estrategia de Salvador para calcular porcentajes es adecuada y compárenla con las de ustedes.
b) Anoten en su cuaderno diferentes estrategias para calcular porcentajes.

6. Para evitar confundirse, Salvador utilizó en todo momento cifras decimales con diezmilésimos. En asamblea, reflexionen sobre qué significa la suma que realizó Salvador al final de su procedimiento.

7. Según el texto del punto 2, durante el año 2014 se registraron en México 5.5800 millones de casos de "enfermedades de origen hídrico" (EOH). Ubiquen esta cantidad y la de casos por esta causa que derivaron en infecciones (4.9383 millones) en la siguiente recta numérica.



8. Reflexionen sobre la escala y coméntenlo en asamblea.



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

3. En comunidades, investiguen en internet, con ayuda de un adulto, en la Biblioteca de Aula o pública, acerca de algunas asociaciones civiles e instituciones de gobierno dedicadas al cuidado ambiental.
   a) Elijan una institución y elaboren un cartel donde expongan los objetivos y metas que ésta propone.

4. Lean lo que encontró en internet un estudiante de sexto grado y hagan lo que se indica.



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Para prevenir la degradación del suelo, el mundo ha iniciado acciones como las plantaciones forestales.

En 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reportó que en el periodo de 2003 a 2019 se implementaron actividades de manejo forestal sustentable en una superficie de 22 750 345 hectáreas. Si una hectárea equivale a 10 000 m^2, entonces realizaron actividades sustentables en 227 503 450 000 m^2.

Por otro lado, 2022, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) informó que 26 por ciento del territorio nacional está en vías de desertificación o de considerarse tierras secas, dicho porcentaje representa 51 073 750 hectáreas de la superficie del país.

a) Expresen en la tabla la superficie total del país en metros cuadrados.
b) Escriban cómo se leen estas dos cantidades:

Superficie	Número	Escritura con letra
Superficie de México		
Metros cuadrados con manejo forestal sustentable de 2003 a 2019	227 503 450 000	

5. Si quieren saber más acerca del ambiente natural y cultural, así como de la crisis por el cambio climático, consulten la Biblioteca de Aula o, con ayuda de un adulto, busquen en internet o visiten la biblioteca pública.



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Comprendemos

1. En las mismas comunidades con las que han trabajado, realicen lo siguiente:
   a) Con los datos que recopilaron en la tabla de frecuencias en "¿Qué problemas ambientales hay en tu comunidad?", calculen las frecuencias relativas de cada problema y anótenlos en la siguiente tabla. Utilicen números decimales con diezmilésimos (que tengan cuatro cifras decimales).
   b) Verifiquen que la suma de frecuencias relativas de todos los datos dé 1, que corresponde a 100%.

Problema	Frecuencia	Frecuencia relativa
Cambio climático		
Pérdida de biodiversidad		
Manejo de residuos		
Contaminación del agua		
Contaminación del aire		
Otro (especificar)		
Total		



Abdón Pinedo García, ZACATECAS

Rompe el romance con el muérdago y salva la vida de los árboles de la ciudad

1. Mantén limpio el suelo donde el árbol esté plantado; retira residuos inorgánicos que se encuentren ahí.
2. Retira heces de perros y gatos; son focos de infección de enfermedades gástricas y respiratorias.
3. No viertas en el suelo restos de agua con detergentes, solventes, grasas u otras sustancias que puedan contaminar el suelo.
4. En temporada de secas, riega el árbol dos o tres veces por semana.
5. Coloca la hojarasca dentro de las jardineras, ésta sirve como materia orgánica que devuelve nutrientes al suelo y lo protege de la erosión.
6. Si deseas plantar algún tipo de vegetación, infórmate de las especies adecuadas para el tipo de clima y suelo de tu localidad.
7. Evita podar por tu cuenta al árbol enfermo o al muérdago, eso podría aumentar el riesgo de propagación de la plaga o debilitar más al árbol dañado.
8. Recuerda que está prohibido para la ciudadanía podar y derribar el arbolado público.
9. Si identificas un árbol enfermo, informa a tu alcaldía para que tomen las medidas pertinentes para recuperar su salud.
10. Acude al área de atención de parques y jardines de tu alcaldía para informarte y capacitarte.".

Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (s. f.)



Abdón Pinedo García, ZACATECAS